METEOSALLE

TRABAJO FINAL

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN WEB DE ALTO RENDIMIENTO

Alfred Castells Vivó
David Espinosa Fariñas
Marc Callejón Beltrán

bit.ly/taxi2019

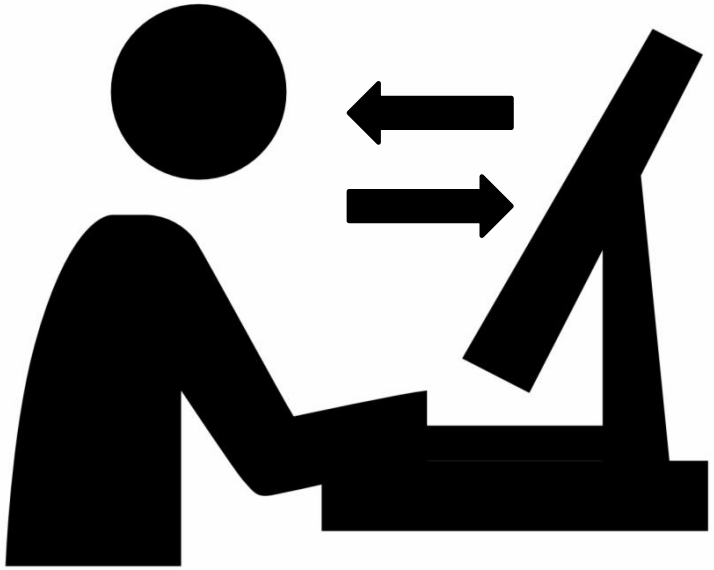
(demouser, Demouser01)

ÍNDICE

- 1.- INTRODUCCIÓN
- 2.- OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS
- 3.- CONCEPTOS PRINCIPALES
- 4.- CAPAS O COMPONENTES
- 5.- CAPA FRONTEND
- 6.- CAPA MIDDLEWARE
- 7.- CAPA BACKEND
- 8.- COSTE TEMPORAL
- 9.- CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS
- 10.- DEMO

1.- INTRODUCCIÓN

- Comunidad
  - Página para **consultar**
  - Pero también para **compartir** o **contribuir**

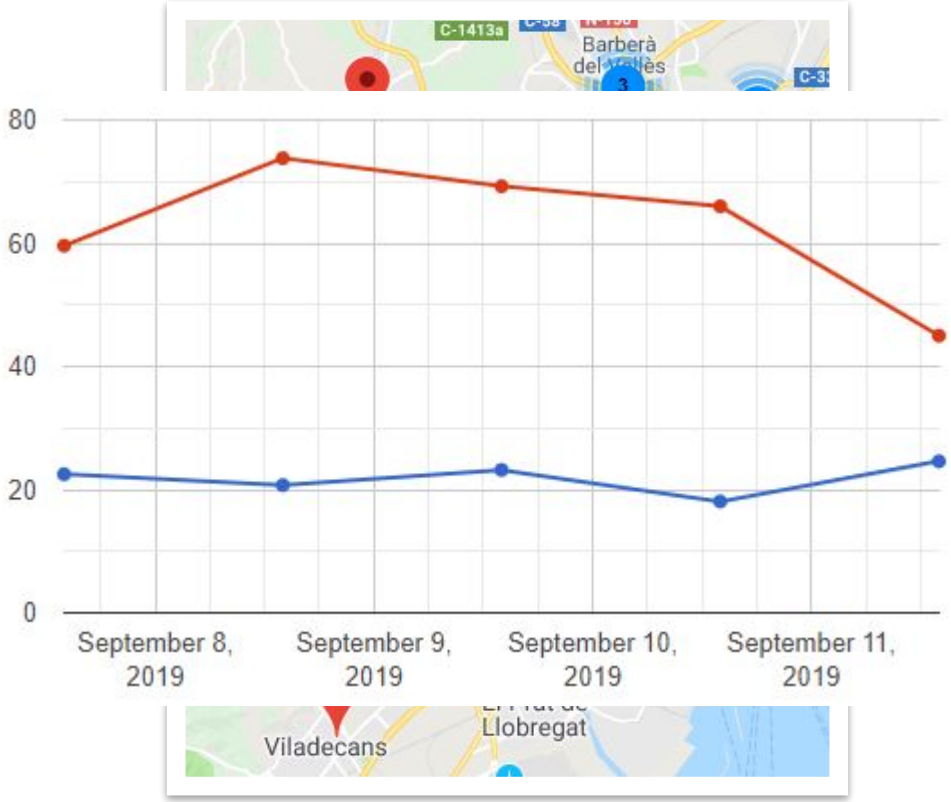


2.- OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS

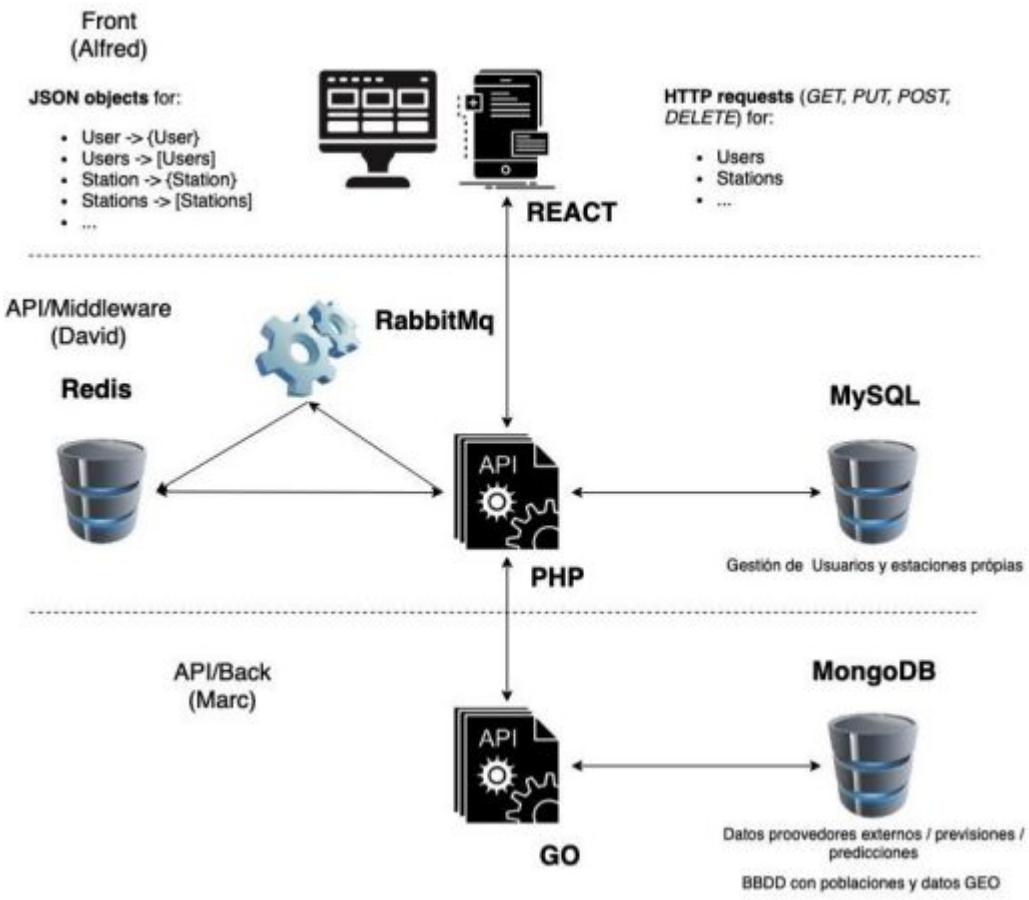
- Requerimientos:
  - Temperatura (*°C*), humedad (*%*) y presión (*mBa*)
  - Timestamp
  - API REST
  - PHP
  - Frontend y Backend diferenciados
- Objetivos:
  - Mapa
  - Listado con opción de búsqueda
  - Usuarios
  - Información estaciones
  - Responsiveness

3.- CONCEPTOS PRINCIPALES

- Estación
- Tipos de estaciones
- Registros
- Predicciones
- Histórico



4.- CAPAS O COMPONENTES



5.- CAPA FRONTEND I – TECNOLOGÍAS

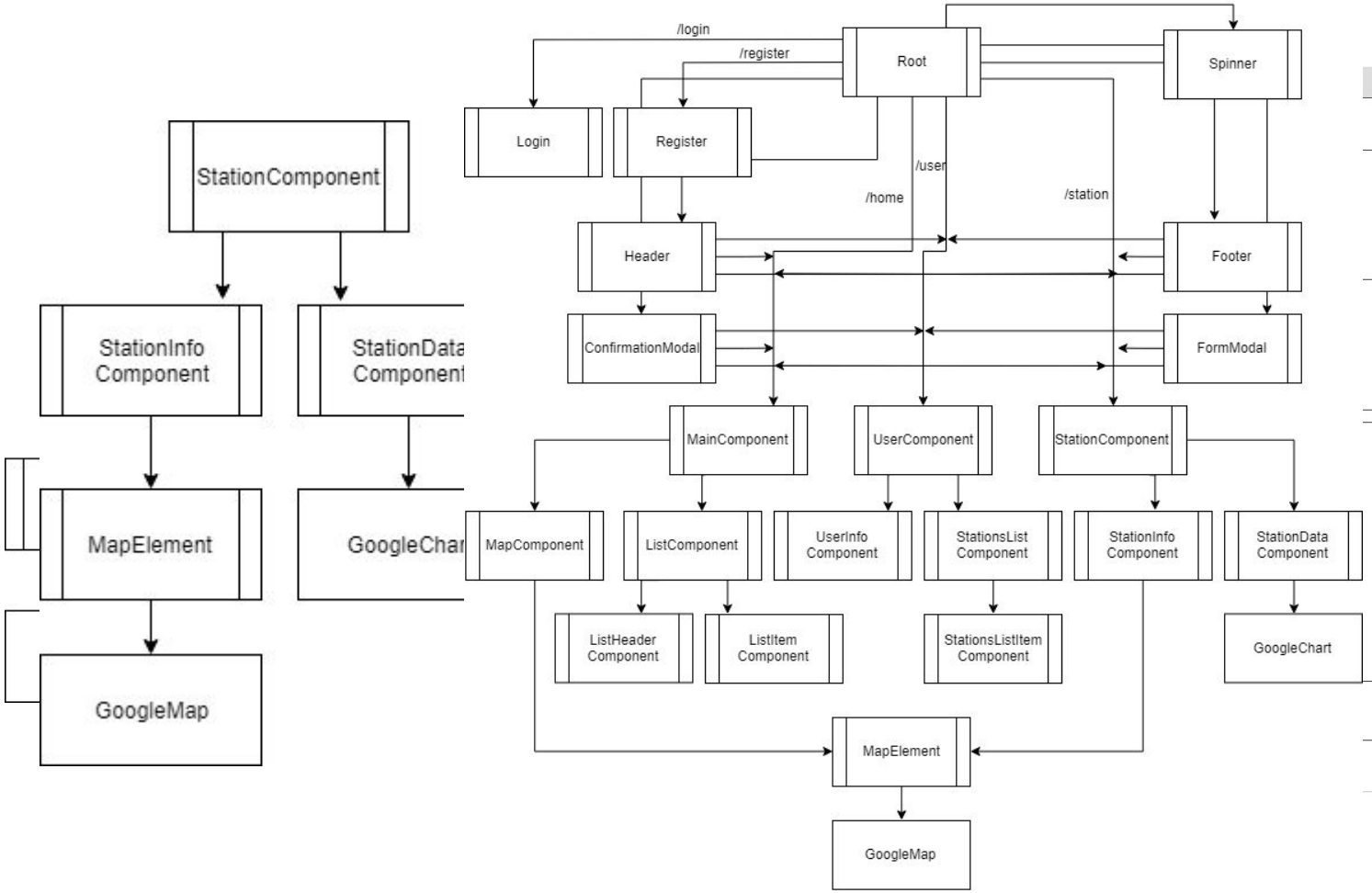
- ReactJS
- Redux

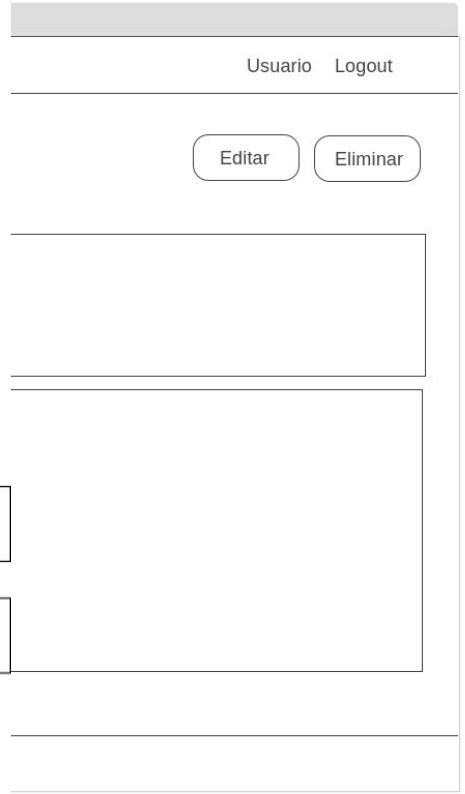
```
class StationComponent extends React.Component {

    constructor(props) {
        super(props);
    }

    renderRedirect() {
        if (parseInt(sessionStorage.session) < 1 || typeof sessionStorage.session === "undefined") {
            return (
                <Redirect to='/login'/>
            );
        }
    }

    render() {
        sessionStorage.setItem("station", this.props.station.id);
        return (
            <div id='station-main' className="container">
                {this.renderRedirect()}
                <div className="row">
                    <StationInfoComponent
                        user={this.props.user}
                        info={this.props.station}
                        openDeleteStationModal={this.props.openDeleteStationModal}
                        openEditStationModal={this.props.openEditStationModal}
                    />
                    <StationDataComponent
                        user={this.props.user}
                        data={this.props.station}
                        openEditStationModal={this.props.openEditStationModal}
                    />
                </div>
            </div>
        );
    }
}
```

Lógica

Aspecto

5.- CAPA FRONTEND IV – REACT





5.- CAPA FRONTEND – REDUX

- Actions

SET_USER

SET_STATIONS

SET_STATION

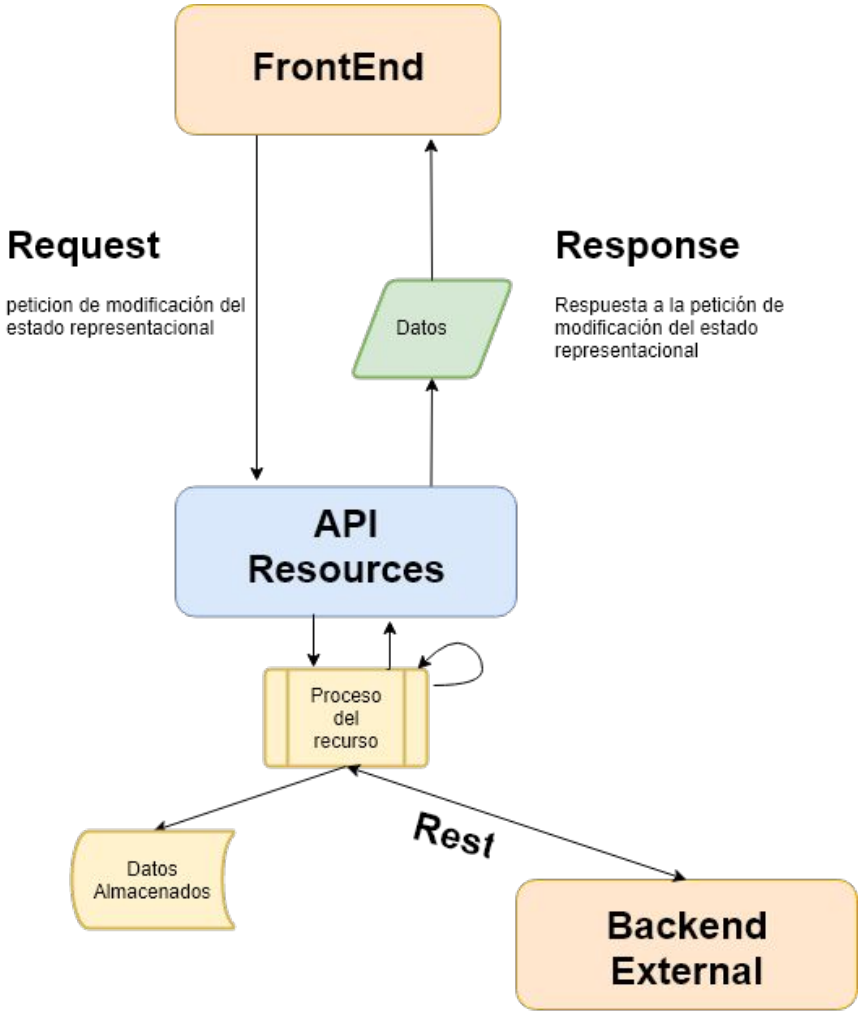
- Reducers

```
const user = (state = {}, action) => {
  switch (action.type) {
    case 'SET_USER':
      return {
        id: action.id,
        username: action.username,
        gender: action.gender,
        age: action.age,
        location: action.location
      }
    default:
      return state
  }
}
```

```
const stations = (state = [], action) => {
  switch (action.type) {
    case 'SET_STATIONS':
      let stations = action.stations;
      stations.forEach(function (station) {
          station.animation = false;
          station.openPopUp = false;
      });
      return action.stations;
    default:
      return state
  }
}
```

```
const station = (state = {}, action) => {
  switch (action.type) {
    case 'SET_STATION':
      return {
        id: action.id,
        address: action.address,
        location: action.location,
        zip: action.zip,
        latitude: action.latitude,
        longitude: action.longitude,
        user: action.user,
        registers: action.registers,
        predictions: action.predictions
      }
    default:
      return state
  }
}
```

6.- CAPA MIDDLEWARE – API REST



6.- CAPA MIDDLEWARE – API REST

Estructura de los recursos

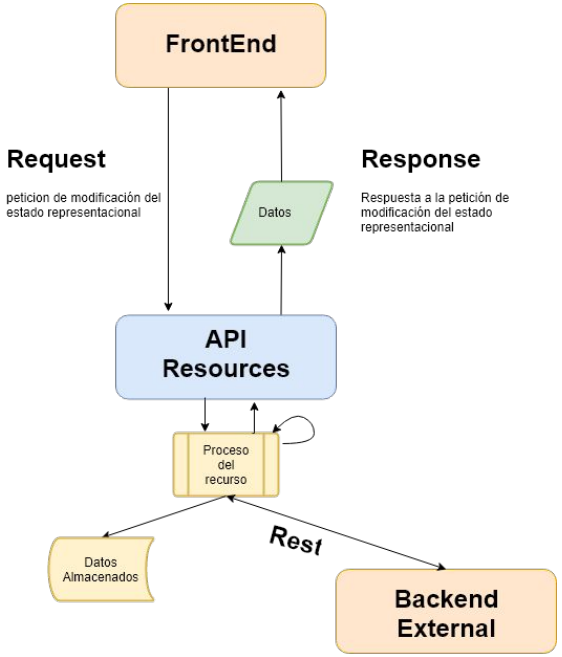
Dirección del servidor /apiv1/user/userId/stations

HATEOAS

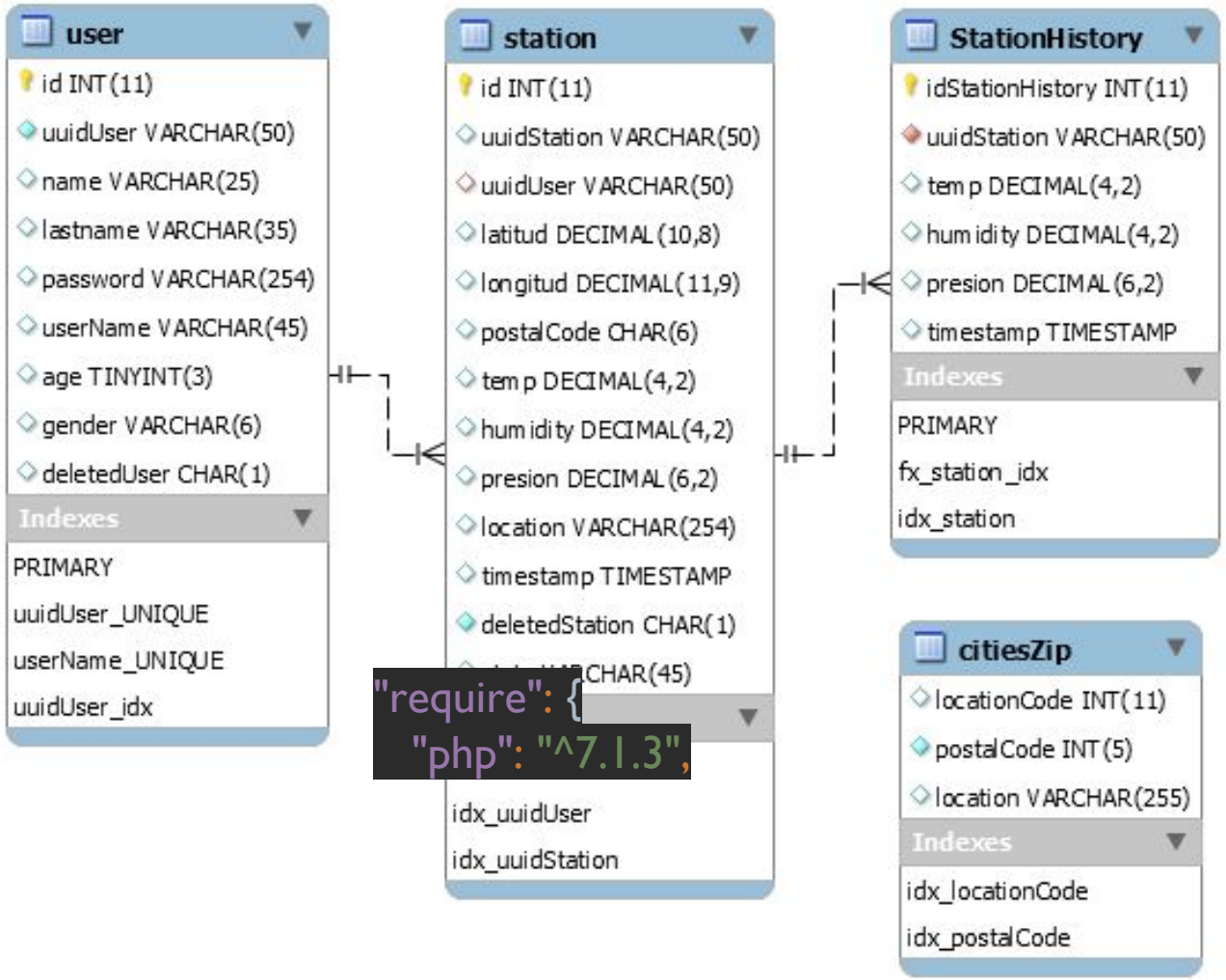
hipermedia como motor del estado de la aplicación

http://109.232.23.121/apiv1/status

- **GET**
- **POST**
- **PUT**
- **DELETE**

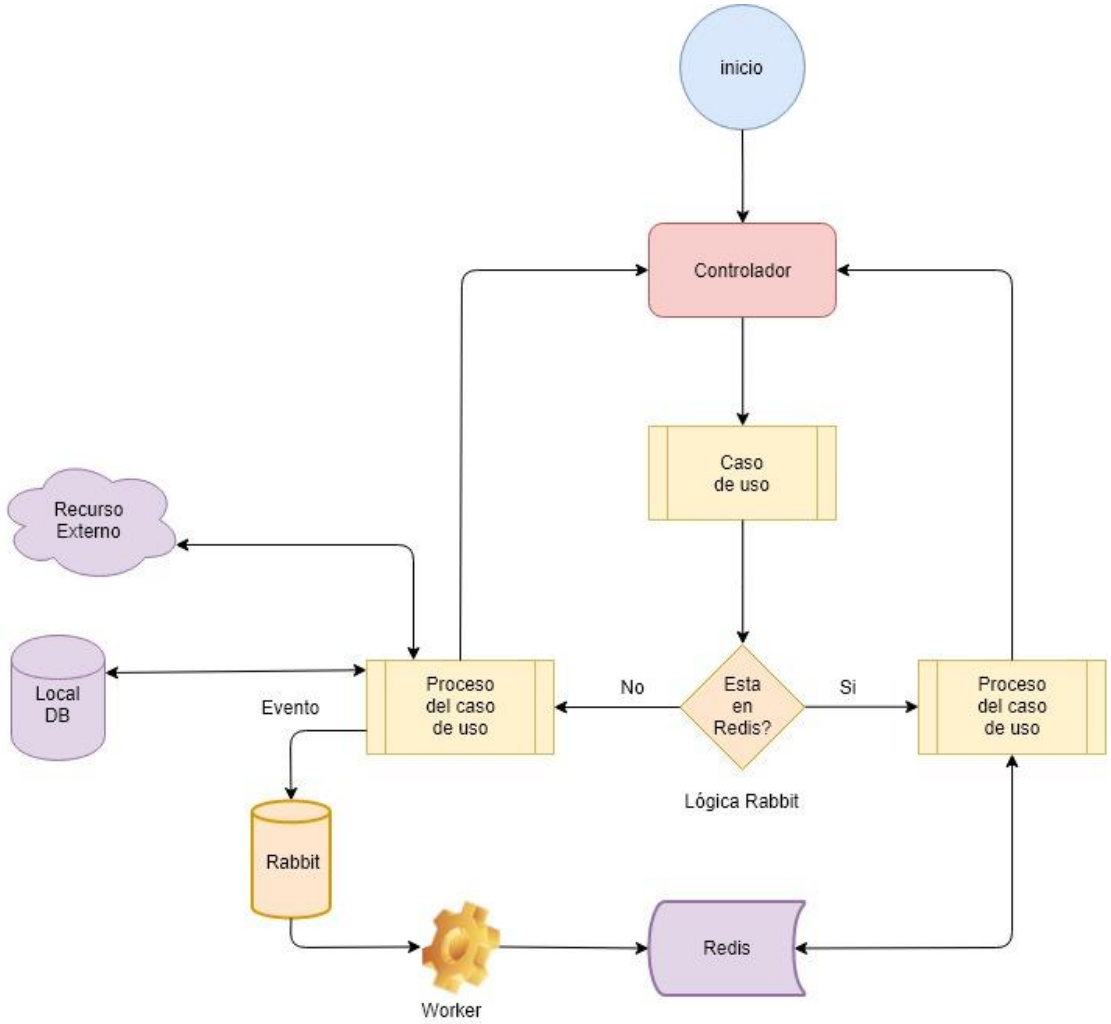


6.- CAPA MIDDLEWARE – Tecnologías utilizadas




```
"require": {
  "php": "^7.1.3",
```

6.- CAPA MIDDLEWARE – Tecnologías utilizadas

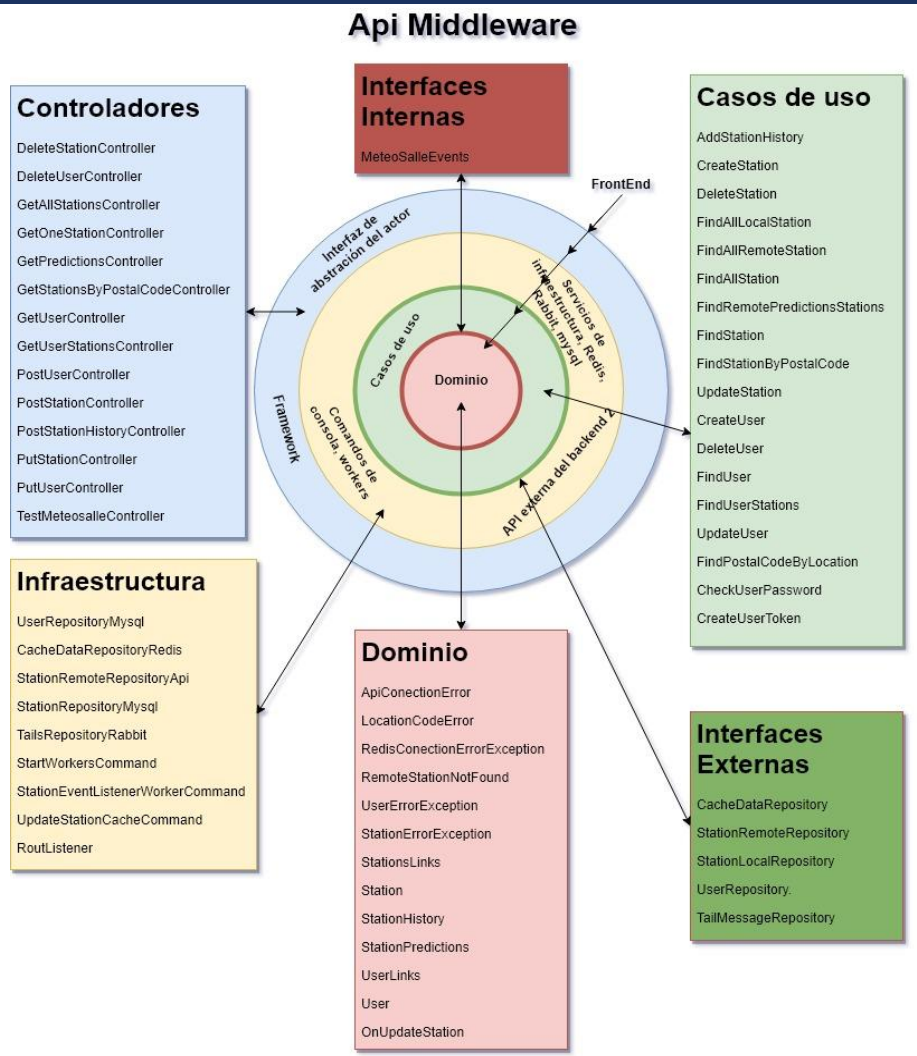


6.- CAPA MIDDLEWARE – Tecnologías utilizadas

docker

Symfony

6.- CAPA MIDDLEWARE – ARQUITECTURA HEXAGONAL



7.- CAPA BACKEND – GO / REVEL / MONGO DB

Rendimiento

Concurrencia / Paralelismo

Driver Mongo DB

Gestión de rutas

Tareas programadas

Gestor de dependencias

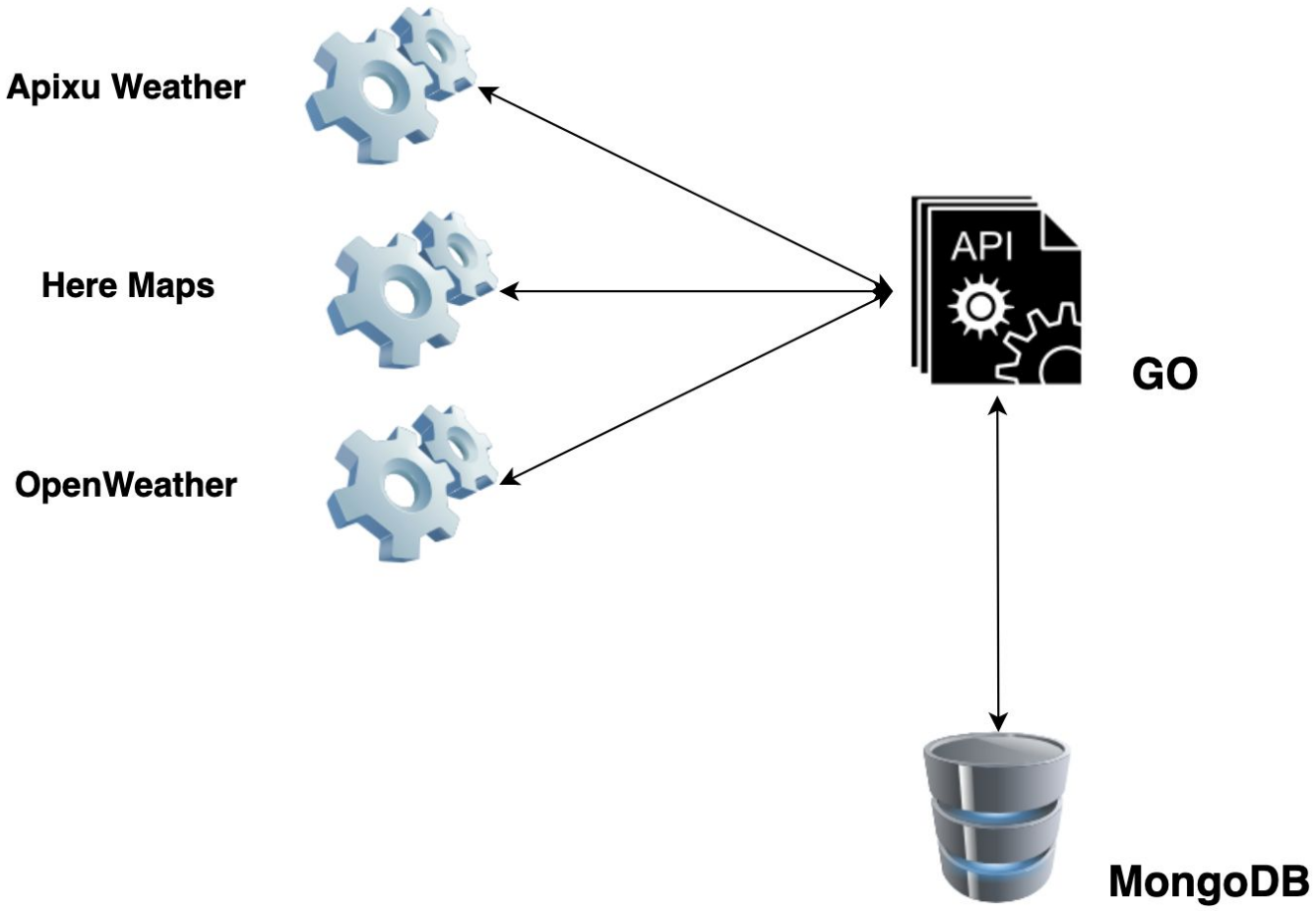
Testing integrado

No SQL

Orientada a documentos

Rendimiento, análisis de gran cantidad de datos en modo lectura

7.- CAPA BACKEND – ARQUITECTURA



GET	**/v1/stations/**
GET	**/v1/cities/**
GET	**/v1/states/**
GET	**/v1/prediction/ { :stationid }**
GET	**/v1/station/ { :stationid }**

7.- CAPA BACKEND - OBJETOS EN MONGO

```
PredictionResponse struct {

    TimeStamp     int       `json:"timeStamp" bson:"timeStamp"`
    StationId     int       `json:"stationId" bson:"stationId"`
    Location      string    `json:"location" bson:"location"`
    State         int       `json:"state" bson:"state"`
    Latitude      float64   `json:"latitude"bson:"latitude"`
    Longitude     float64   `json:"longitude" bson:"longitude"`
    IdApi         string    `json:"idApi" bson:"idApi"`
    Temperature   float64   `json:"temperature" bson:"temperature"`
    Humidity      float64   `json:"humidity" bson:"humidity"`
    Pressure      float64   `json:"pressure" bson:"pressure"`

    }
```


```
{
    "_id" : ObjectId("5d7564e8155d00f45ffa00b5"),
    "timeStamp" : 1568376000,
    "stationId" : 1768,
    "location" : "Santa Eulàlia de Ronçana",
    "state" : 8,
    "lat" : 41.652707,
    "long" : 2.226584,
    "idApi" : 2,
    "temperatureMax" : 27.4,
    "temperatureMin" : 15.0,
    "humidity" : 44.0,
    "pressure" : 1021.0
}
```

7.- CAPA BACKEND - JOBS / CRON

El módulo Jobs de Revel permite realizar tareas programadas de forma asíncrona, fuera del flujo de ejecución.

Viene a ser algo así como una tarea Cron en linux y utiliza una librería base, incluida en ***GO.***

Único Calentar una caché, enviar un e-mail

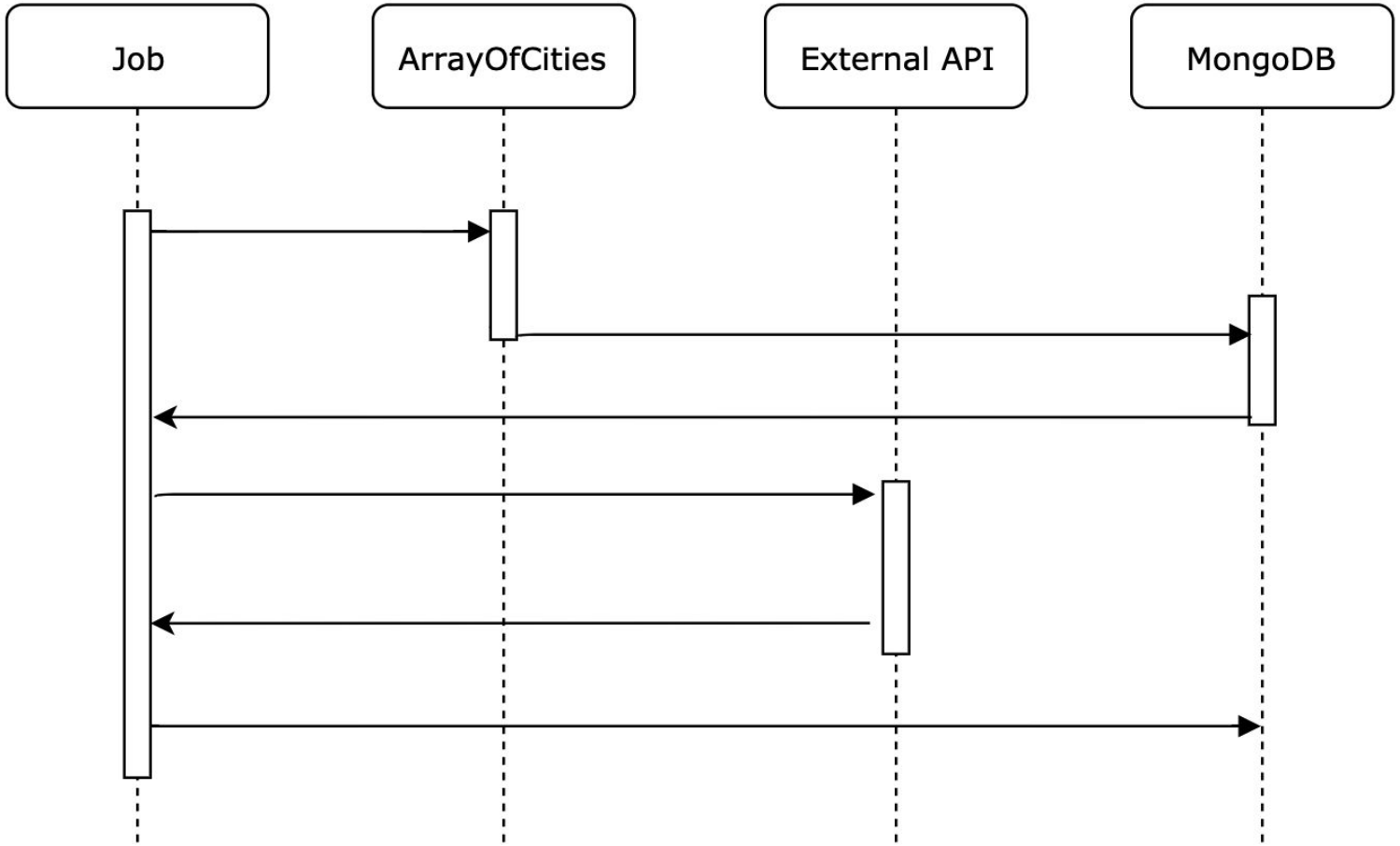
Recurrente Generar un informe diario

7.- CAPA BACKEND - PANEL DE TAREAS

MeteoSalle Scheduled Jobs

Name	Status	Last run	Next run
ApixuDataConnection	IDLE	2019-08-29 10:04:37	2019-08-29 16:04:37
HereDataConnection	IDLE	2019-08-29 10:04:37	2019-08-29 16:04:37
openWeatherDataConnection	IDLE	2019-08-29 10:04:37	2019-08-29 16:04:37
apixuDataPredictionsConnectionJob	IDLE		2019-08-30 22:04:37
HereDataPredictionsConnection	IDLE		2019-08-30 22:04:37
OpenWeatherConnectionJob	IDLE		2019-08-30 22:04:37

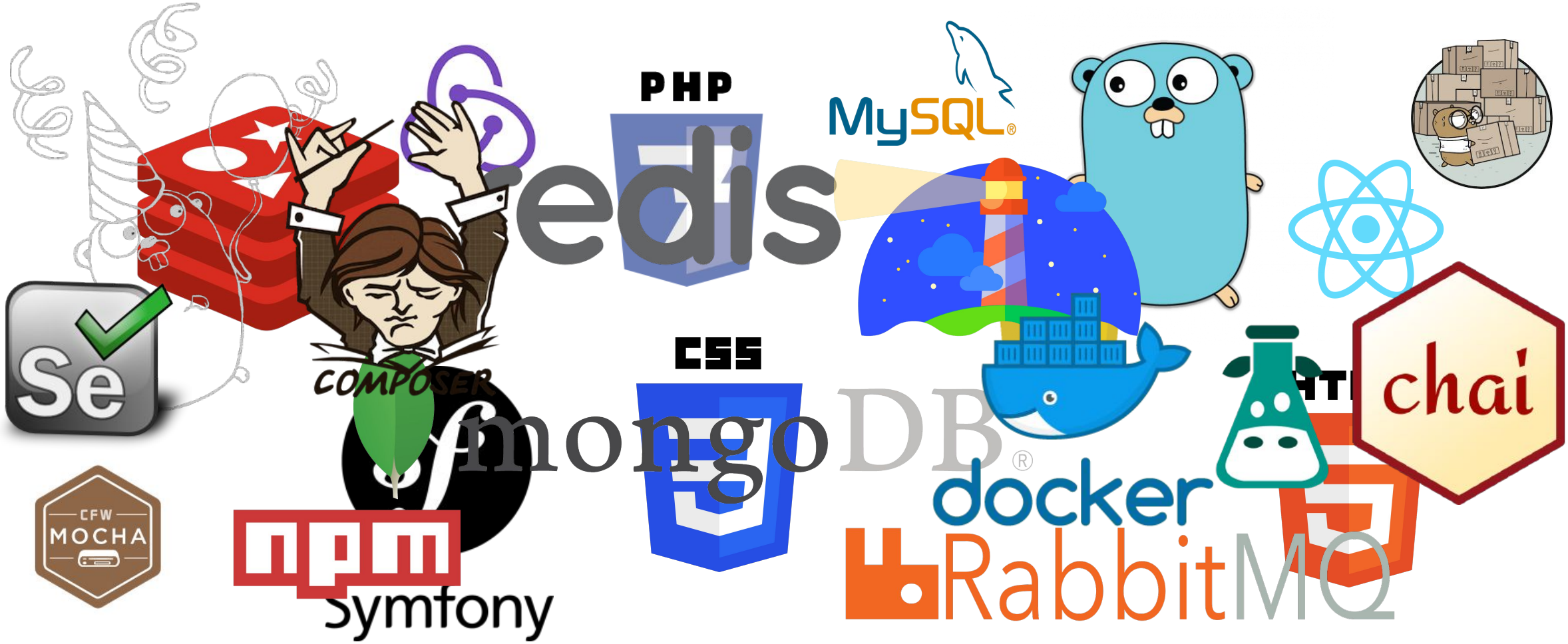
7.- CAPA BACKEND - DIAGRAMA DE SECUENCIA



9.- CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS I

- Conclusiones:
  - Comunicación
  - Valoración encaje
  - Aprendizaje
  - Aportación asignaturas

9.- CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS II



9.- CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS III

- Mejoras:
  - Más alcance
  - Funcionalidades sociales
  - Nuevas fuentes de datos
  - Integración con RRSS

10.- DEMO

DEMO